POC – Sujet 3 : BI prédictive Finance

« Comment l'analyse prédictive et la simulation peuvent-ils être des facteurs de gains dans la gestion de trésorerie d'une banque ? »

Groupe G5 : Fabien DEVAUX, Charles ESPRIET, Mehdi FOUIDI, Mokhmad GUIRIEV, Micipssa DJAROUN, Robin VICO

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION 1
1.1 But du document 1
2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES 2
2.1 Solutions choisies 2
2.2 Architecture technique 3
2.3 Fichiers sources 4
2.4 Base de données 5
2.5 Modèle de données 5
2.6 Dictionnaires 7
2.7 Mapping de données 8
3. ANNEXE 9
3.1 Recette du POC 9
3.2 Captures du rapport Power BI 11
3.3 Limites du POC 13
3.4 Prérequis d'un déploiement 14
3.5 Relancer le POC 14

1. INTRODUCTION

1.1 But du document

Cette fiche présente le POC réalisé pour le projet Crésus de ZF Banque : solutions choisies, architecture technique, fichiers sources, base de données, modèle, dictionnaires et mapping de données. Elle suit la chaîne du besoin métier à la restitution : besoin, données, architecture, modèle, alimentation, restitution.

Le POC couvre 3 ans de données (2023-2025), 10 filiales et 10 devises suivies. Il fonctionne de bout en bout sur un seul PC, sur un gros volume (42,7 M de lignes brutes). Un jeu léger de 4,3 M de lignes permet de le relancer en quelques minutes.

Les niveaux de dépôts, les taux directeurs, les taux de change et les jours fériés sont réels. Les opérations individuelles et leurs défauts sont simulés, car aucune banque ne publie ses transactions. Leurs totaux sont calés sur les dépôts publiés par les banques centrales.

- **Du besoin à la restitution**

Objectif ou enjeu du sujet	Indicateurs (§ 2.6)	Page Power BI
Optimiser l'arbitrage entre refinancement et placement	Position, ratio de liquidité, refinancement et placement	Cockpit DAF
Anticiper les entrées et sorties de cash	Fourchette P5 / P50 / P95, WAPE, réserve requise	Prévisions
Élaborer une stratégie de couverture	VaR de change, décision par devise	Change & couverture
Mettre en place des scénarios de stress	Horizon de survie, besoin de refinancement	Simulateur de stress
Gérer l'hétérogénéité et intégrer des données externes	Taux de rejet, encours réel et reconstitué	Qualité des données

Évolution depuis la fiche d'expertise : les sources Frankfurter et FRED envisagées pour le change et les taux sont remplacées par les cours BCE (Webstat) et les API officielles des banques centrales ; FRED reste utilisée pour les dépôts américains.

2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2.1 Solutions choisies

- **Python 3.13**

Extraction, génération des exports, chargement et prévision. Le script pipeline.py enchaîne toutes les étapes.

- **PostgreSQL 15**

Entrepôt de données organisé en schémas par couche. Gratuit, il traite 42,7 M de lignes sur un simple PC.

- **dbt 1.12**

Transformations SQL versionnées, documentation et lineage, avec 31 modèles, 7 référentiels et 97 tests. dbt ne stocke rien, car le SQL s'exécute dans PostgreSQL.

- **Power BI Desktop**

Import du schéma marts, avec 5 pages, 37 visuels, 3 rôles de sécurité et un simulateur à 4 chocs (retraits, change, sorties, taux).

- **Git et GitHub**

Le code, le jeu de données léger et la documentation sont versionnés dans Git.

- **Grille de choix : 5 critères et 1 Must**

Le Must, bloquant, est de tracer chaque opération et de retomber sur le grand livre. Notes de 1 à 5 attribuées par le groupe, pondérées d'après la grille du cours.

Critère	Poids	A. Entrepôt + dbt + Power BI	B. Lakehouse + streaming (Spark, Kafka)	C. Power BI branché sur les exports
Must : traçabilité et rapprochement	Bloquant	Oui	Oui	Non : ni rejets tracés, ni rapprochement
Fonctionnel	25 %	4	4	2
Data / intégration	25 %	5	4	1
Sécurité / gouvernance	20 %	4	3	2
Performance / run	15 %	3	5	2
TCO (coût total de possession)	15 %	5	1	4
Note pondérée sur 5		4,25 : retenue	3,50	Éliminée par le Must

L'option A l'emporte, car le volume tient sur un poste et les données sont quotidiennes, sans besoin de temps réel. Le SQL et les fichiers restent portables, ce qui laisse possible une migration vers un entrepôt cloud.

- **Format, moteur et 3 optimisations**

Format : CSV compressés (586 Mo pour 42,7 M de lignes), chargés en texte puis typés. Moteur : PostgreSQL, piloté par dbt. Optimisations :

- Chargement par paquets, soit 42,7 M de lignes en 11 minutes.
- Chargement DELTA, où seuls les fichiers modifiés sont rechargés.
- Agrégation et incrémental, avec 40,7 M de lignes résumées en environ 756 000 lignes horaires. Power BI n'importe que 15 tables des marts, soit environ 10 Mo sur une base de 17 Go.

2.2 Architecture technique

Architecture ELT en couches (« médaillon ») : les données sont chargées telles quelles, puis transformées dans l'entrepôt.

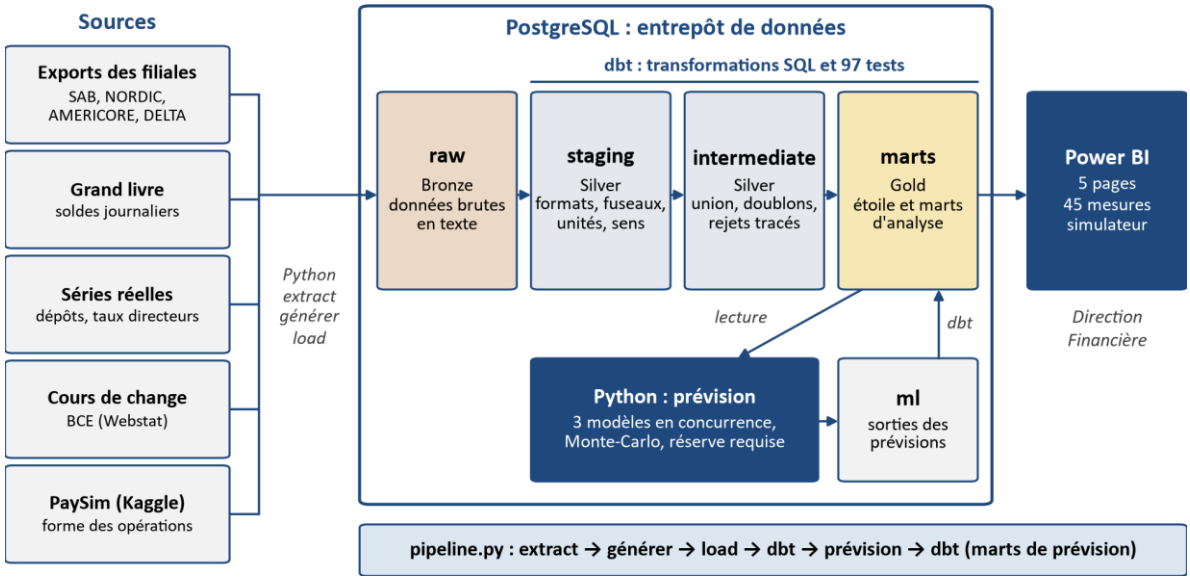


Figure 1 : architecture technique du POC

- **Enchaînement et durées mesurées**

Étape	Outil	Rôle	Jeu versionné	Gros volume
generer	Python	Crée les exports bruts à partir des dépôts réels et de la forme de PaySim	Déjà dans Git	16 min
extract + load	Python	Copie les fichiers en texte dans raw	~1 min	11 min
dbt	dbt	Nettoyage, étoile, marts et tests	~4 min	39 min
prevision	Python	Prévisions et contrôle sur le réel, écrits dans ml	~1 min	~1 min
dbt_prev	dbt	Marts de prévision et tests	< 1 min	< 1 min
Total			~7 min	~1 h 10

- **Alimentation : FULL et DELTA**

Par défaut, l'alimentation est en DELTA : un fichier inchangé est ignoré et un fichier modifié est rechargé. Le fait horaire recalcule ses 35 derniers jours en delete + insert. Une option permet de tout reconstruire (FULL).

- **Analyse prédictive**

Trois modèles sont mis en concurrence par filiale et par série (naïf hebdomadaire, Holt-Winters, régression calendaire), puis 1 000 simulations Monte-Carlo donnent les fourchettes (P5, P50, P95) et la réserve requise à 99 % de confiance. La régression calendaire gagne sur 20 séries sur 20. Confrontée aux dépôts réels de janvier 2026, publiés après la date d'arrêté, la fourchette à 90 % contient le réel pour 7 filiales sur 9. Elle conduit à une réserve requise de 18,1 % en France, contre 15 % aujourd'hui.

- **Environnement de référence**

Windows 11, 6 cœurs, 15 Go de RAM, Python 3.13.5, PostgreSQL 15.15, dbt 1.12.6, Power BI Desktop 2.159.

2.3 Fichiers sources

Le POC combine des exports internes volontairement « sales » et des séries externes réelles.

- **Enjeux**

Gérer l'hétérogénéité de 4 systèmes bancaires, intégrer des données externes (change, taux, dépôts) et prouver qu'aucune donnée n'est perdue ni dupliquée par le nettoyage.

- **Objectifs et démarches**

La démarche part des données disponibles. Le profilage de PaySim (31 jours, 12 jours normaux, fraude constante, soldes incohérents) a montré qu'il ne suffisait pas. Le POC reconstitue donc 3 ans de flux dont le cumul retombe sur les dépôts réels, les exporte au format de chaque système avec des défauts réalistes, puis les nettoie.

Système	Filiales	Format	Lignes brutes	Retenues	Rejet
SAB	France, Benelux, Finlande	Séparateur point-virgule, virgule décimale, sens débit / crédit	21 460 324	20 272 872	5,5 %
NORDIC	Suède, Danemark, Norvège	Heures UTC, montants signés	7 628 016	7 143 211	6,4 %
AMERICORE	Canada, États-Unis	Dates américaines, colonnes débit et crédit	7 590 087	7 472 003	1,6 %
DELTA	Côte d'Ivoire, Cameroun	Ligne de titre et ligne de total	5 990 929	5 861 243	2,2 %
Total	10 filiales	374 fichiers mensuels (586 Mo compressés)	42 669 356	40 749 329	4,5 %

Chiffres du gros volume local. Le jeu versionné dans Git porte les mêmes défauts et les mêmes totaux, en 4,3 M de lignes.

Source externe	Contenu	Fréquence
BCE, Fed H.8 (FRED), Banque du Canada, SCB, Danmarks Nationalbank, FMI, BEAC	Dépôts à vue par pays	Mensuelle ou hebdomadaire
Banques centrales, communiqués BCEAO et BEAC	Taux directeurs	À chaque décision
Banque de France Webstat	Cours de référence BCE	Quotidienne
Bibliothèque holidays	Jours fériés de chaque pays	—
PaySim (Kaggle)	Forme des montants, heures et fraude ; utilisé seulement à la génération, jamais chargé dans l'entrepôt	Fichier unique

2.4 Base de données

La base PostgreSQL cresus pèse 17 Go avec le gros volume (1,8 Go avec le jeu versionné).

Schéma	Couche	Contenu	Objets	Taille
raw	Bronze	Lignes brutes en texte, fichier, ligne, date de chargement, journal	8 tables	6,5 Go
referentiel	Référence	Filiales, devises, taux, scénarios, correspondances	7 tables	< 0,01 Go
staging	Silver	Un modèle par source : formats, fuseaux, unités, sens	6 vues	—
intermediate	Silver	Union, dédoublonnage, exclusions, rejets, mouvements valorisés	3 tables, 3 vues	10,5 Go
marts	Gold	Étoile et marts d'analyse, lus par Power BI	19 tables	0,13 Go
ml	Prédictif	Prévisions, backtest, réserve, contrôle sur le réel	5 tables	< 0,01 Go

- **Traçabilité**

Chaque ligne brute reste dans int_operations_controlees, avec son motif de rejet si elle est écartée. dbt docs fournit le lineage.

- **Contrôles**

97 tests automatiques, dont 10 tests métier. Les deux principaux comparent les crédits, les débits et le nombre d'opérations au grand livre, chaque jour et pour chaque filiale, et l'encours reconstitué aux dépôts réels publiés (481 dates).

- **Gouvernance : qui décide quoi (RACI)**

R réalise, A valide et assume, C contribue, I est informé. Rôles proposés pour un déploiement : ils restent à confirmer par ZF Banque.

Décision	Sponsor (DAF, M. LETANG)	Data Owner (Trésorier groupe)	Data Steward (Trésorerie)	Équipe BI / Data	IT / Plateforme
Définition d'un KPI	C	A	R	C	I
Règle de qualité	I	A	R	C	C
Modèle sémantique	I	A	C	R	C
Accès et sécurité	I	C	C	R	A
Mise en production	I	C	C	R	A

- **Sécurité et données personnelles**

Row-Level Security (RLS) : chaque filiale ne voit que ses lignes et sa devise, la Direction voit tout (rôles Direction groupe, Filiale France et Filiale Etats-Unis ; en production, un rôle par filiale alimenté par l'annuaire). Power BI ne lit que le schéma marts, ce qui limite les accès au strict nécessaire. RGPD : les identifiants clients s'arrêtent à la couche intermediate ; les marts n'en contiennent que des comptages.

2.5 Modèle de données

Le schéma marts suit une modélisation dimensionnelle (Kimball) : des dimensions conformes filtrent tous les faits, chacun avec un grain documenté.

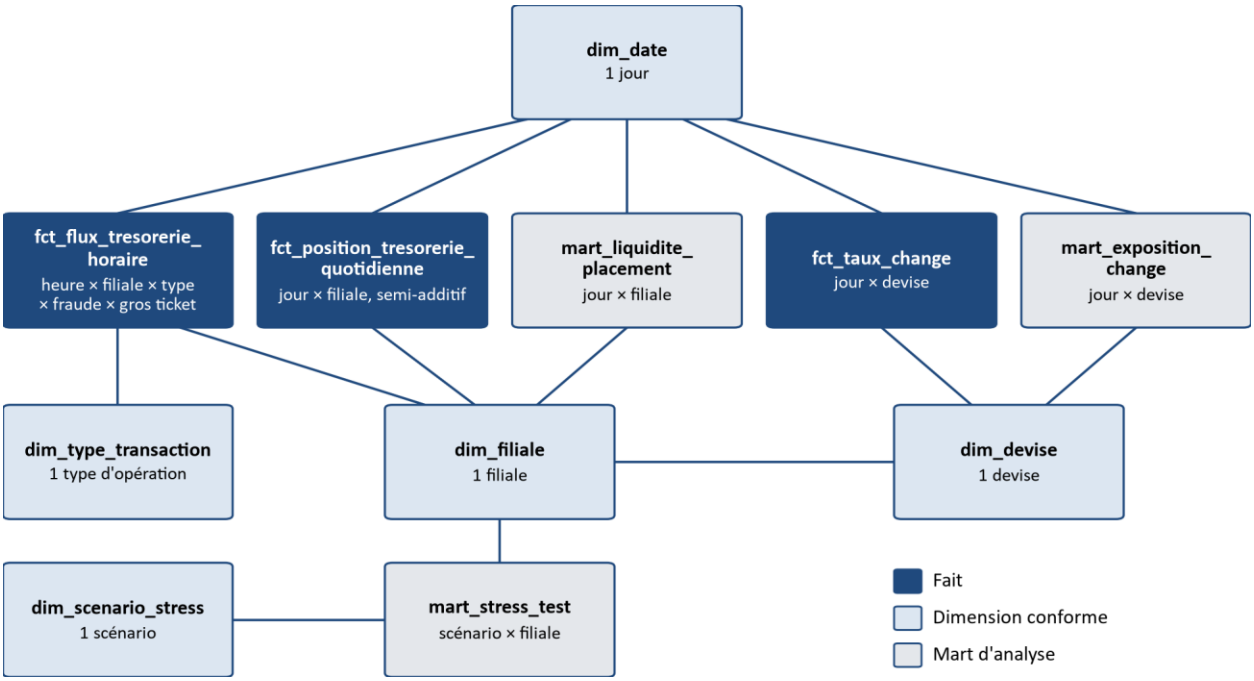


Figure 2 : schéma en étoile (extrait des principales tables)

- **Choix de modélisation**
- Fait de flux : grain horaire, mesures additives, chargement incrémental.
- Fait de position : periodic snapshot quotidien (jour × filiale). La position est un stock semi-additif : on lit le dernier jour, on ne l'additionne pas dans le temps.
- Dimensions en SCD type 1 : les référentiels sont stables sur la période, l'historisation n'apporterait rien au POC. Clés métier stables (codes ISO, codes filiale).
- Couche sémantique : chaque KPI est défini une seule fois en DAX, puis repris par tous les visuels.

Table	Lignes	Grain	Usage
fct_position_tresorerie_quotidienne	10 960	jour × filiale	Position, semi-additif
mart_liquidite_placement	10 960	jour × filiale	Ratio de liquidité, placement
mart_exposition_change	7 672	jour × devise	Exposition, VaR, couverture
mart_stress_test	70	scénario × filiale	Horizon de survie
mart_prevision_tresorerie	11 270	jour × filiale	Réalisé et cône P5 / P50 / P95
mart_prevision_change	1 260	jour × devise	Fourchette de change
mart_backtest_journalier	5 520	jour × filiale × série × modèle	Réel contre prévu, WAPE
mart_reserve_optimale	10	filiale	Réserve requise P99
mart_controle_a_posteriori	9	filiale	Prévision contre janvier 2026 réel
mart_qualite_ancrage	481	filiale × date publiée	Réel contre reconstitué
mart_qualite_sources	360	système × filiale × mois	Lignes et défauts

Ces tables et 4 dimensions sont importées dans Power BI. Restent en amont, hors du rapport : fct_flux_tresorerie_horaire (756 193 lignes), fct_taux_change, dim_type_transaction et le catalogue mart_qualite_defauts.

2.6 Dictionnaires

- **Dictionnaire d'indicateurs : 6 KPI**

Fréquence quotidienne sauf mention. Sensibilité : usage interne, Direction Financière et filiale concernée. Propriétaires proposés, à confirmer.

KPI	Formule	Grain	Source	Seuils	Propriétaire
Position de trésorerie	Position de clôture du dernier jour (stock)	jour × filiale	fct_position	Cible de réserve du mois	Trésorier groupe
Ratio de liquidité (LCR simplifié)	Position / (10 % des dépôts)	jour × filiale	mart_liquidite	100 % réglementaire, 110 % pilotage	Risques (ALM)
Refinancement et placement	Opérations de fin de mois : > 0 levé, < 0 placé (mensuel)	mois × filiale	fct_position	Retour à la cible de réserve	Trésorier groupe
VaR de change 95 % à 10 jours	1,645 × volatilité × exposition × √10	jour × devise	mart_exposition	Décision selon le coût et le risque	Salle des marchés
Horizon de survie	Position stressée / sorties nettes par jour (à la demande)	scénario × filiale	mart_stress_test	≥ 30 j résilient, 7 à 30 j vigilance, < 7 j critique	Risques (ALM)
WAPE (erreur de prévision)	Σ |réel − prévu| / Σ réel (mensuel)	filiale × série	mart_backtest	Doit battre le modèle naïf	Contrôle de gestion

- **Dictionnaire de données**

Dimensions et fait de position. Le dictionnaire complet et le lineage s'obtiennent avec dbt docs.

- **dim_date (2 458 lignes)**

Colonne	Type	Description
date_jour	date	Jour, clé
annee, trimestre, mois	entier	Découpage calendaire
libelle_mois, libelle_jour	texte	Libellés français
annee_mois	texte	AAAA-MM
est_week_end	booléen	Samedi ou dimanche
est_periode_analyse	booléen	Jour de 2023-2025
est_futur_prevision	booléen	Horizon de prévision

- **dim_filiale (10 lignes)**

Colonne	Type	Description
code_filiale	texte	Clé : FR, BNL, FI, SE, DK, NO, CI, CM, CA, US
nom_filiale, pays, region	texte	Identité
code_devise	texte	Clé vers dim_devise
part_de_marche_depots_pct	décimal	Hypothèse de taille
taux_reserve_liquidite_pct	décimal	Réserve cible : 15, 20 ou 12 %
nb_clients	entier	Clients distincts

- **dim_devise (10 lignes)**

Colonne	Type	Description
code_devise	texte	Clé ISO 4217
libelle_devise, banque_centrale	texte	Référence
regime_change	texte	flottant, fixe ou référence
parite_fixe_par_eur	décimal	655,957 pour XOF et XAF
a_une_filiale	booléen	Faux pour JPY et RUB, suivies seulement

- **dim_scenario_stress (7 lignes)**

Colonne	Type	Description
code_scenario	texte	Clé
libelle_scenario, reference_historique	texte	Nom, crise de référence
choc_retraits_pct	décimal	Part des dépôts retirés
choc_change_usd_pct, _cad_pct, _cfa_pct, _nordiques_pct	décimal	Chocs de change
multiplicateur_sorties	décimal	Facteur sur les décaissements

- **fct_position_tresorerie_quotidienne (10 960 lignes)**

Colonne	Type	Description
date_position, code_filiale, code_devise	date, texte	Clés
encaissements_*, decaissements_*, flux_net_*	décimal	Flux du jour, devise et euros
position_cloture_devise, position_cloture_eur	décimal	Position du jour
encours_depots_devise, encours_depots_eur	décimal	Encours reconstitué
operation_tresorerie_devise, _eur	décimal	Fin de mois : > 0 refinancement, < 0 placement
effet_change_eur	décimal	Écart de valorisation dû au change

2.7 Mapping de données

Les opérations des 4 systèmes convergent vers un format commun en staging, puis sont contrôlées en intermediate.

- **Opérations : des fichiers bruts au format commun**

Cible	SAB	NORDIC	AMERICORE	DELTA	Règle
ref_operation	REF_OPE	txn_id	TxnRef	NUMOPE	NET-07
code_filiale	CODE_ETAB	entity	Entity	nom du fichier	NET-01
horodatage	DATE_OPE + HEURE_OPE	booking_ts (UTC)	TxnDate + TxnTime	DATEOPE + HEUREOPE	NET-02/03
code_type	LIBELLE_OPE	txn_type	TxnCode	NATURE	NET-05
nb_operations	NB_OPE	txn_count	ItemCount	NBOPE	—
montant_unitaire_devise	MONTANT	|amount|, ÷ 100 si MINOR	DebitAmount ou CreditAmount	MONTANT	NET-04
sens_source	SENS	signe de amount	colonne remplie	selon NATURE	NET-04
code_devise	DEVISE	currency_code	Currency	DEVISE	NET-06
id_client	NUM_CLIENT	customer_ref	AccountNo	CLIENT	NET-09
est_fraude	IND_FRAUDE = O	fraud_flag = true	FraudFlag = Y	SUSPICION = 1	NET-11
statut_source	STATUT	record_status	—	—	NET-08
reference_extournee	—	reversal_of	—	—	NET-08
est_compte_test	—	—	AccountNo TEST…	—	NET-08

- **Règles de nettoyage**

Code	Règle
NET-01	Encodage, séparateur, titre, total, en-têtes répétés, nouvelles colonnes, codes entité
NET-02/03	Dates multi-formats vers horodatage ; UTC vers heure locale
NET-04	Virgule décimale, milliers, format comptable, symbole, unités mineures, sens
NET-05/06	Libellés et devises normalisés par tables de correspondance
NET-07	Doublons : même référence dans le même système, première occurrence gardée
NET-08	Écartés : annulations, comptes de test, extournes, pré-autorisations
NET-09	Client vers <FILIALE>-<7 chiffres>, ou <FILIALE>-INCONNU
NET-10/11	Validité : filiale, date, montant, sens ; fraude vide = non suspect

- **Opérations : du format commun aux faits**

Cible	Origine	Calcul
int_mouvements.montant_devise	int_operations_nettoyees	Montant unitaire × nb_operations
montant_eur	int_taux_change_journalier	Montant devise / cours BCE du jour
fct_flux.encaissements_*, decaissements_*	int_mouvements_tresorerie	Somme selon le sens, par heure
fct_position.position_cloture_devise	fct_flux, int_encours_initial	Cible du mois + cumul des flux du mois
fct_position.operation_tresorerie_*	Calcul interne au modèle	Cible du mois suivant − position de fin de mois
mart_liquidite.ratio_couverture_liquidite_pct	fct_position	Position / (10 % des dépôts)
mart_exposition.var_95_10j_eur	fct_position, fct_taux_change	1,645 × volatilité × exposition × √10

- **Autres sources et restitution**

Source	Parcours	Page Power BI
Webstat	raw.bce_taux_change → stg_bce__taux_change → int_taux_change_journalier → fct_taux_change	Change & couverture
Dépôts réels	raw.ancrages_zf → stg_zf__ancrages → mart_qualite_ancrage	Qualité des données
Grand livre	raw.soldes_comptables → test de rapprochement	—
Prévisions	ml.* → marts de prévision	Prévisions
Scénarios	ref_scenarios_stress → mart_stress_test	Simulateur de stress

3. ANNEXE

3.1 Recette du POC

- **Stratégie**

La recette vérifie que le système est correct de la source au tableau de bord, avec des tests techniques (dbt), des tests métier (rapprochement) et des contrôles du rapport (valeurs, sécurité). Elle a été réalisée les 4 et 5 novembre 2026 sur le gros volume, puis relancée sur une copie neuve avec le jeu léger. Les anomalies trouvées ont été corrigées puis retestées.

- **Cas de test : 5 tests et 1 réconciliation**

ID	Précondition	Action	Attendu	Preuve (constaté)
T1 Complétude	Fichiers chargés	assert_completude_fichiers	Lignes de raw = lignes des fichiers	42 669 356 = 42 669 356 : OK
T2 Rejets tracés	raw chargé	alerte_rejets_inattendus	Tout rejet a un motif connu	1 920 027 rejets, 0 inattendu : OK
T3 Unicité et volumes	Nettoyage fait	Tests unique, assert_conservation_volumes	Une ligne par clé ; opérations conservées	OK
T4 Rapprochement	Marts construits	assert_rapprochement_comptable	Crédits, débits et opérations = grand livre, jour par jour	10 960 jours-filiales : OK
T5 Ancrage sur le réel	Marts construits	assert_ancrage_depots_reels	Encours reconstitué = encours publié	481 dates, écart max 0,00001 % : OK
R1 Réconciliation	Rapport actualisé	Comptage couche par couche (ci-dessous)	Aucune perte de la source à Power BI	OK

Couche	Objet	Lignes	Contrôle
Source	374 fichiers CSV (journal de chargement)	42 669 356	Nombre de lignes lues
Bronze	raw.src_sab, _nordic, _americore, _delta	42 669 356	Égal à la source
Silver	int_operations_controlees	42 669 356, dont 40 749 329 retenues	1 920 027 rejets, tous avec motif
Gold	mart_qualite_sources ; fct_flux = fct_position	40 749 329	Encaissements : 234 106 773 429 €
Power BI	Mesures du rapport	42 669 356 reçues, 40 749 329 retenues	Encaissements : 234 106 773 429 €

- **Acceptation : valeurs du rapport et sécurité**

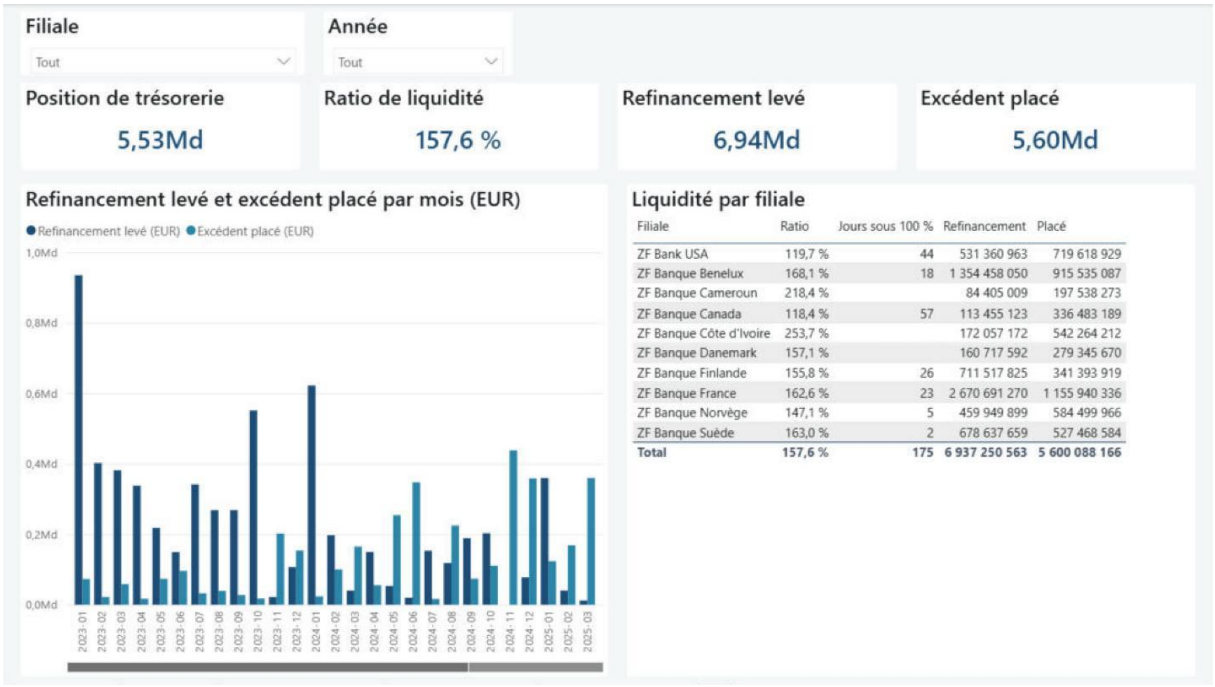
ID	Action	Attendu (base)	Constaté
A1	Tests dbt sur le gros volume	0 erreur	96 réussis, 1 alerte attendue (rouble), 0 erreur
A2	Copie neuve, jeu versionné : pipeline complet	0 erreur	119 réussis, 1 alerte attendue, 0 erreur, puis 15 réussis, en 5,5 min
A3	Cartes du cockpit, sans filtre	5 534 752 700 € ; 157,6 % ; 6 937 250 563 € ; 5 600 088 166 €	5,53 Md ; 157,6 % ; 6,94 Md ; 5,60 Md
A4	Simulateur : retraits 20 %, sorties × 2,5, taux +150 pb	mart_stress_test : −1 488 020 279 € ; 10 773 018 753 € ; 480 791 174 € par an	Identique
A5	Rôle Filiale France	1 filiale, EUR seul : 1 837 213 487 € ; 23 jours ; pas de VaR	Identique
A6	Rôle Filiale Etats-Unis	1 filiale, USD seul : 572 269 201 € ; 44 jours ; VaR 8 493 267 €	Identique
A7	Rôle Direction groupe	Mêmes valeurs que sans rôle	Identique

Les rôles sont testés par requêtes DAX sous chaque rôle et dans Power BI Desktop (Afficher comme rôles).

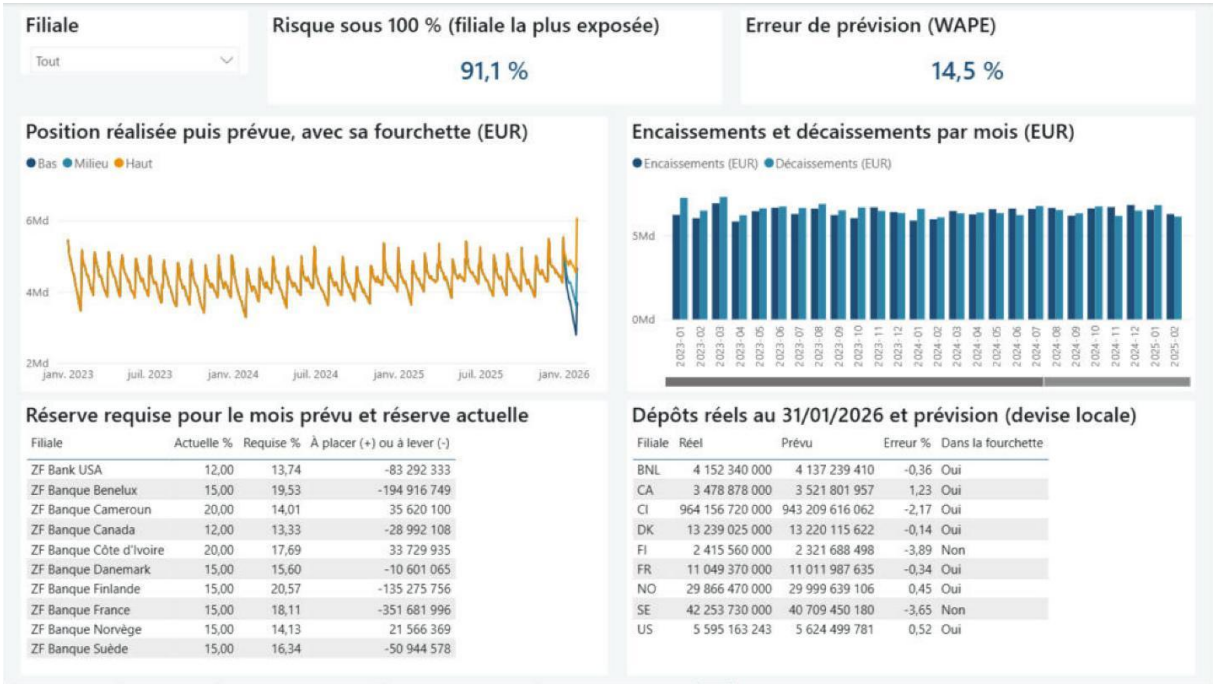
- **Décision : GO**

Critères de GO : aucun test bloquant en échec, réconciliation exacte, valeurs du rapport égales à la base, sécurité conforme. Tous sont remplis. Réserves : limites du § 3.3.

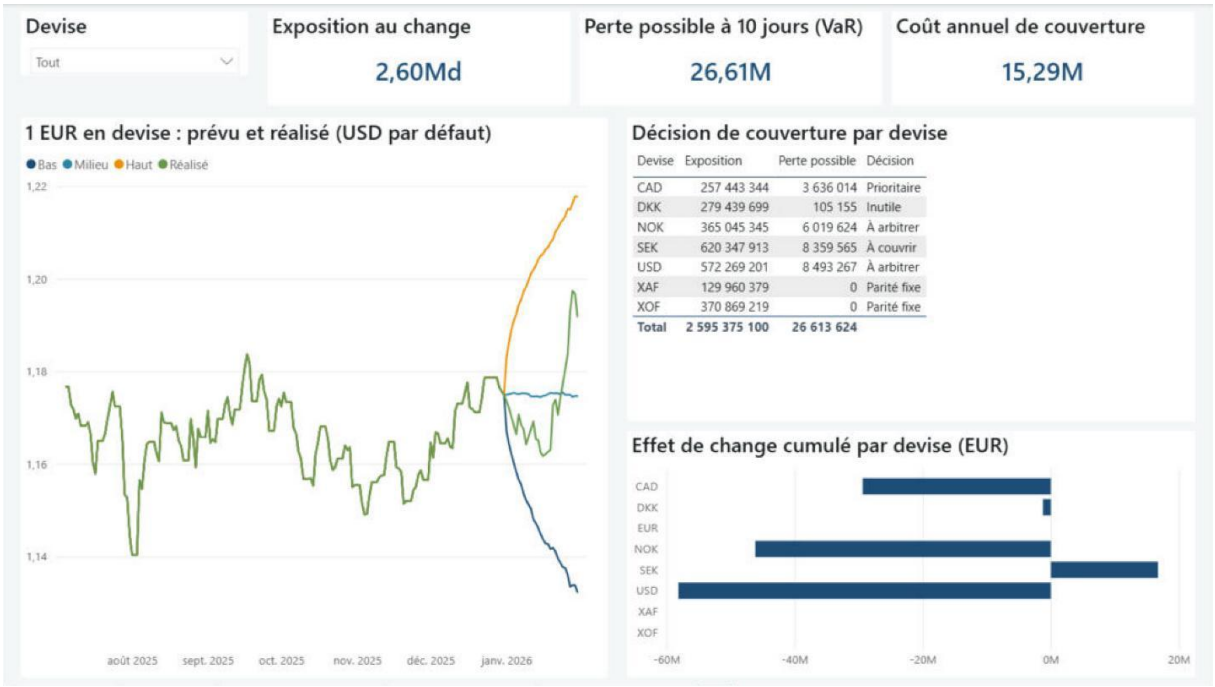
3.2 Captures du rapport Power BI



Page Cockpit DAF



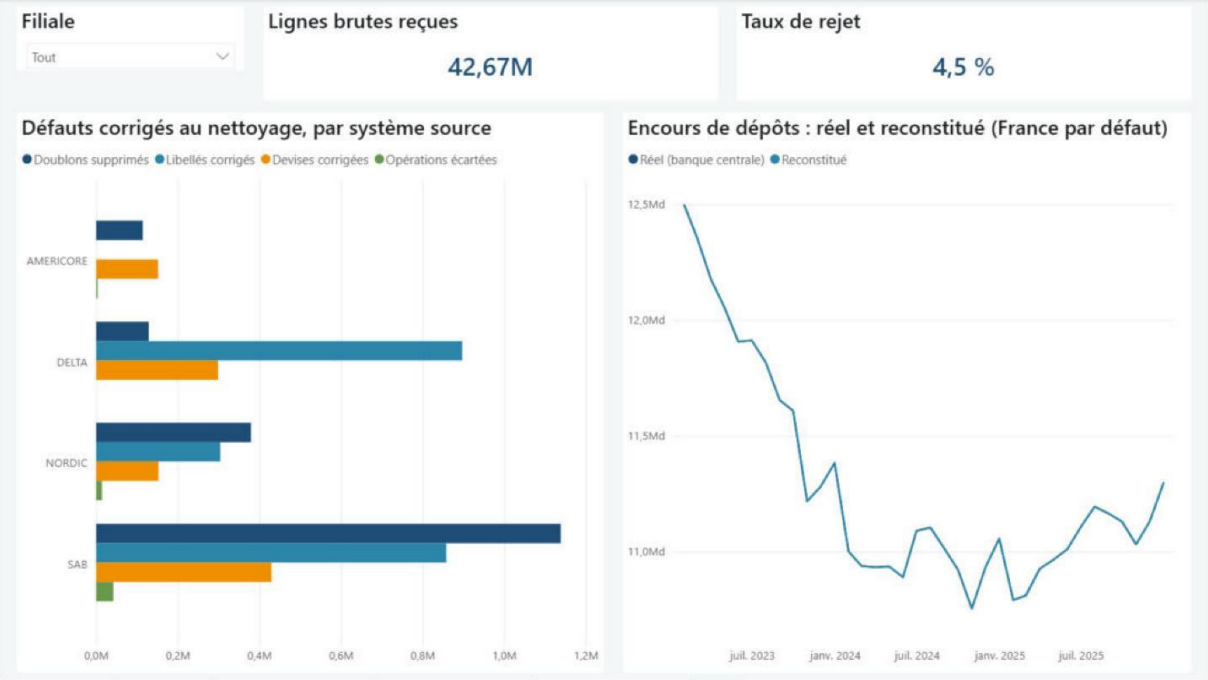
Page Prévisions



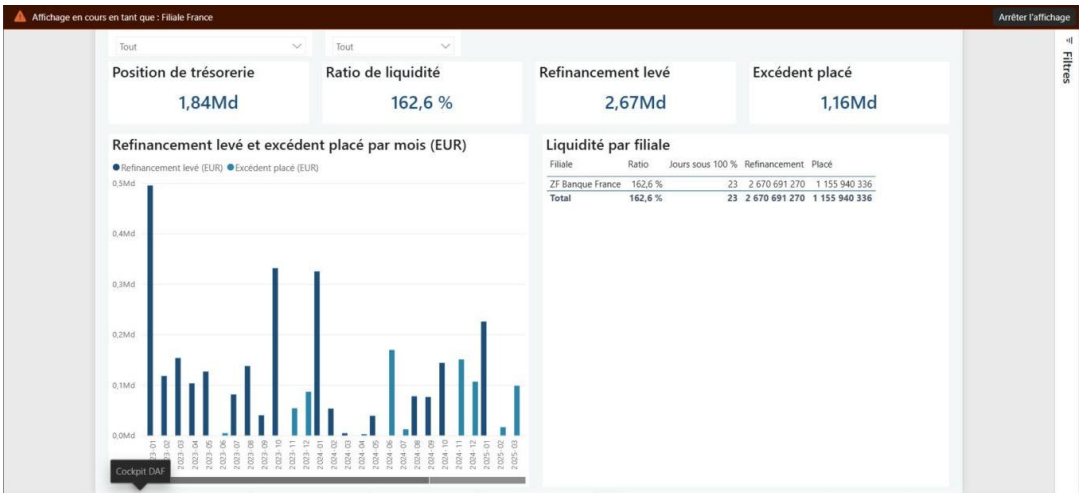
Page Change & couverture



Page Simulateur de stress, scénario de panique : retraits 20 %, sorties × 2,5, taux +150 pb



Page Qualité des données



Page Cockpit DAF affichée sous le rôle Filiale France : une seule filiale

3.3 Limites du POC

- Les opérations individuelles et leurs défauts sont simulés ; seuls les niveaux de dépôts, les taux, le change et les jours fériés sont réels.
- Le profil à l'intérieur du mois, les parts de marché, la composition des flux et les tickets moyens sont des hypothèses, à sourcer pour une mise en production. La précision quotidienne de la prévision en dépend en partie ; le contrôle sur janvier 2026 porte, lui, sur des niveaux réels.
- Le ratio de liquidité est un LCR simplifié (taux de fuite unique de 10 %). La prévision du groupe additionne les fourchettes des filiales, ce qui donne une estimation prudente.
- Cameroun : 10 mois interpolés. BCEAO : taux de décembre 2022 déduit.

- Le catalogue détaillé des défauts (mart_qualite_defauts) se consulte dans la base. Le lancement par Docker n'a pas été testé.

3.4 Prérequis d'un déploiement

Domaine	Prérequis
Données	Au moins 2 ans d'historique de flux par filiale ; référentiel unique des filiales, des devises et des comptes
Qualité	Contrôles automatisés ; un propriétaire métier par source ; règles de gestion validées par la Trésorerie
Technique	Entrepôt central ; ordonnanceur ; flux quotidiens de cours et de taux
Organisation	Sponsor à la Direction Financière ; trésoriers formés à lire des fourchettes ; validation indépendante des modèles

3.5 Relancer le POC

Procédure complète, valeurs attendues et dépannage : docs/09_procedure_pas_a_pas.md du projet. En résumé : python pipeline.py, puis ouvrir powerbi/Cresus/Cresus.pbip et actualiser.